化疗血小板减少肝损止吐基础

（阿星哥哥经验分享 2024 年 9 月版，持续更新中……）

Q 化疗期间，血小板抑制周期

对于接受化疗的患者，血小板计数通常于输液后第 7 天左右开始下降，至第 14 天达到最低值，之后逐渐上升，第 28-35 天血小板计数回到基线值，剂量较低 14 天方案没有骨髓恢复时间。根据血小板生长规律，血小板出生至代谢 7-10 天，外输的血小板（呈米黄色）3 天代谢，血浆不能增加血小板。化疗抑制血小板通常在第 8-12 天是最严重的。当血小板代谢期叠加化疗抑制期，血小板就会断崖下跌。因此需要提前进行干预。

Q 血小板低患者使用升白针相关情况

短效升白针（重组人粒细胞刺激因子）注射后两个高峰，第一个高峰 24 小时之内刺激释放像肝脾里的一些白细胞，第二个高峰才是升白针刺激释放骨髓里边的白细胞，所以升白针必须满足每天一针×3 天。升白针期间有概率抑制升血小板，血小板低的，建议低剂量短效升白针每天 75-100μg × 3 天，满 3 天后可按数值 3-5 天补一针短效。静脉输液利用率高于皮下注射。

有的说先打升白针会带动血小板，有的说先升板会抑制白细胞，是这样吗？打升白针后确实会有一定程度影响造血，会连带升一点血小板（包括红细胞和血红蛋白），升板也不存在会抑制白细胞，这个没有任何影响。升白针可以和阿伐曲一起用；升白针也可以和特比澳同时打，左右手臂分开。

Q 血象主要看以下几项是否符合标准

白细胞>3，中性粒细胞绝对值>1.5，血红蛋白>90，血小板>100，总胆红素<30，ALT 丙氨酸（谷丙）<100，AST 天门冬（谷草）<100，肌酐<110。

Q 常用的升血小板的药物

口服片剂类： 利可君<艾曲<海曲<阿伐曲<芦曲 。艾曲、海曲伤肝功能，与化疗药物会叠加肝损伤。有肝功能异常、肝损伤的患者不建议使用。

皮下针剂类： 白介素-11（毒性大，不建议）<特比澳（重组人血小板生成素注射液）<罗普斯亭。

药物起效时间： 白介素-11 起效时间 7-14 天，阿伐曲起效 3-5 天，特比澳起效 5-7 天。

用药理念： 在化疗关键期（二期高危、三期术后、围手术）尽量满足前几次。

Q 白介素-11 和特比澳的区别？

一般不太建议用白介素-11，白介素-11 效果没有特比澳强，另外它不适合老人用，特别是有心脏毒性甚至其他的毒性，打了可能会出现：全身性水肿、头痛、发热、心悸、晕厥、失眠、呼吸困难、结膜充血等不良反应。所以一般医生选择特比澳多于白介素-11。特比澳有效果先用特比澳，如果特比澳效果不好，可以用曲类药（艾曲、海曲、阿伐曲、芦曲），芦曲是作用最强的，这个根据患者的血常规情况和对药物耐受情况以及经济能力来选择。

Q 选特比澳还是阿伐曲？

如果特比澳在医保内，建议可以先用特比澳，化疗期间可以反复用，特比澳起效需要 5-7 天。也可选择吃阿伐曲，起效时间在 3-5 天左右，根据经济能力自选。

1. 如先吃阿伐曲，之后再用特比澳是否还有效？

特比澳之前打的不多，在二三十针以下的，它不会随着换药而无效的。

2. 特比澳可以和阿伐曲一起用吗？

一般不建议,除非非常紧急或血小板非常低,＜30-40 之间,会有特比澳+阿伐曲联用。特比澳联合阿伐曲期间，3 天测血看规律再决定是否继续联合，因为特比澳延迟起效叠加阿伐曲延迟起效，可能会飙升超出上限范围。

还有糖皮激素（激素抑制免疫，免疫期间遵医嘱）免疫球蛋白冲击。

Q 特比澳注意事项

1. 特比澳最多连打多少针停止？这个没有明确规定，用完有效就可以。但是医生建议如果连打 14 针都没效果或者效果很差，可换曲类药。因特比澳打太多会产生抗体，抗体产生会使血小板就很难上升。

2. 化疗期间是否可以使用特比澳？这个没有特别严格规定，其实这取决于骨髓的造血情况，一般情况下在化疗期间对骨髓影响比较大的是不太会用特比澳的，这个有点拔苗助长的意思，所谓提前干预二级预防也是在化疗前用药，血液科医生咨询过放、化疗科医生，有一些血小板特别低的，在放化疗期间有些也会用。

Q 吃卡培期间是否可以同时服用阿伐曲？

正常情况下，先吃阿伐曲，等血小板升上去后，停用阿伐曲再吃卡培，这样相对骨髓损伤会小一些。如果碰到特殊情况，化疗药不能停的，卡培可以和阿伐曲一起吃（比如早晚卡培、中午随餐阿伐曲）。但是吃多了久了以后，卡培还是会影响血小板，长期吃的话降血小板的作用大于阿伐曲，血小板一样会降，一旦降下来阿伐曲加量也不一定能上去。

建议：如果患者骨髓抑制情况没有很严重，还是优先考虑化疗。如果骨髓抑制严重血小板 60 以下了，就不要卡培阿伐曲一起吃了，吃了阿伐曲也不一定能顶住卡培对血小板的影响。

Q 海曲服用量？

建议服用海曲是阿伐曲的 1.5 倍。举例：若血小板 50 左右的，阿伐曲吃 3 粒，即海曲服用 4-5 粒。一般医院让开始吃海曲都让从 2 粒开始，具体看个人情况调整。鉴于海曲伤肝，服用海曲期间需对肝功能做好监测。阿伐曲副作用小，对肝没什么毒副作用，阿伐曲适应症就是治疗慢性肝病血小板减少的。

Q 结疗后血小板无法恢复怎么办？

化疗后导致的继发性再障，就是以促血小板增生为主，分 2 种：

第 1 种是用雄激素（这对肝功能有损伤，涨血非常慢）；

第 2 种就是用促血小板生成的药，最好用阿伐曲（海曲会对肝有些影响要吃到 6 粒阿伐曲吃 3 粒最多可吃到 4 粒）。

不太建议让血小板上下波动太厉害，最好就是让它慢慢上去，如果血小板能稳定，稳定在 100 出头（可能之后还需化疗的情况下）这样利于骨髓的恢复，如果吃 2 粒稳定了或

者升高了说明骨髓有恢复，到时候再往下减药。

减药的方法：

有一些人对减剂量敏感，有一些人对减频次敏感，就挑选一个适合自己的方案。

例如先减剂量尝试隔天服用：101010，100100，202020，200200，缓慢拉长间隔开每次服用药物的时间，直至能够自身维持血小板数目稳定时停药。

例如患者在初始治疗效果稳定一段时间后:可以不改变剂量,每周服用5天持续两周，观察病情；再每周服用 4 天持续两周，观察病情；直到每周服用一次时血小板仍然能稳定的处在一个安全的范围内时停药。不过要注意每次服药的间隔应该比较固定且合理，不要停 3 天再服用 4 天。

Q 常用护肝药物有哪些？

常见护肝药物名称：

1. 多烯磷脂酰胆碱(易善复)——促进肝细胞生长再生类。
2. 复方甘草酸苷(美能)——抗炎保肝类。
3. 异甘草酸镁注射液(天晴甘美)——抗炎保肝类。
4. 双环醇（百赛诺）——降酶类指标，不实际护肝，必要时可增至 50mg，一日 3 次，指标接近正常需减量减顿停。
5. 谷胱甘肽（阿拓莫兰）+VC 片——抗炎、解毒、抗氧化类。
6. 水飞蓟（利加隆）

7. 熊去氧胆酸胶囊（优思弗） ——利胆、排瘀类-总胆红素、总胆汁酸。

肝损伤参考指标：

谷丙 ALT（丙氨酸）<100，谷草 AST（天门冬）<100，总胆红素<30，超指标上限三倍需停化疗。

★紧急护肝：谷胱甘肽输液+VC+双环醇 50mg 早中晚+易善复

护肝属于非必要用药，通常不做预防性护肝，稍高一些不影响化疗切勿过度焦虑。

★【禁忌和剂量参考用药说明】

Q 常用止吐药物有哪些？如何使用？

止吐药物大概分以下几类：

1. 5-HT3 受体拮抗剂：昂丹司琼（片剂/口溶膜/输液）、托烷司琼、格拉斯琼透皮贴（善可舒）等。

2. 类固醇：临床常用地塞米松（片剂/输液）。

3. NK-1 受体拮抗剂：阿瑞匹坦（意美/欧可平）、福沙匹坦等。

4. 非典型抗精神病药物：临床常用奥氮平。

5. 其他：胃复安、抗组胺药物（如异丙嗪）等。

不同机制的药物叠加使用，止吐效果优于单一用药。

常用止吐方案如下，效果由弱至强：

方案 1：昂丹司琼（托烷司琼）+ 地塞米松；

方案 2：阿瑞匹坦 + 方案 1 ；

方案 3：奥康泽（匹坦联合司琼、进医保） + 地塞米松。

备注：以上各方案可再联合格拉司琼透皮贴。奥康泽可 60 小时续服一粒。奥氮平片与异丙嗪二选一使用。地塞米松片可每日低剂量服用（免疫期间不建议）。PPI（奥美拉唑、艾司奥美拉唑）可联合使用。奥沙利铂适合阿瑞匹坦，伊立替康适合奥康泽（群友经验）。

Q 常用升板药物价格？

参考价格：

【口服片剂类】

1. 一代：艾曲泊帕乙醇胺片（瑞弗兰）2550/28 片，1100/14 片；
2. 二代：海曲泊帕乙醇胺片（恒曲）1170/14 片；
3. 三代：马来酸阿伐曲泊帕片
（晴安欣，国产）3920/10 颗，5780/15 颗；
（苏可欣，进口）2980/10 颗，6800/15 颗；
4. 四代：芦曲泊帕片（稳可达）4060/7 片。

有商保建议开苏可欣、芦曲。

【针剂类】

白介素-11 和特比澳（各地医保报销数值、费用比例不一）；国产罗普司亭（瑞立升）2980 买一赠一；原研罗普司亭（惠尔凝）1590 /支。